

$\mathcal{A}$ σ -algebra

$$A \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$$

Pablo

10/6

1) $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$

2) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$

3) $A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup A_n \in \mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = \{X \subseteq \mathbb{R} / X \text{ es nulo o } \mathbb{R} \setminus X \text{ es nulo}\}$$

1) $\emptyset \in \mathcal{A}$? $\emptyset = \mathbb{R} \setminus \mathbb{R}$ y $\emptyset$ es nulo

$$\emptyset \subseteq I = (0, \frac{1}{n}) \quad |I_n| = \frac{1}{n}$$

2) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$

es nulo
o
tiene comp nulo
 A^c tiene complemento nulo $\Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$
o es nulo

3) $\{A_n\} \subseteq \mathcal{A}$

1) $\sup A_n$ es nulo $\forall n \in \mathbb{N}$

Sea $\varepsilon > 0$, Para cada $A_n, \exists (I_j)_j$ /

$$A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j^n, \quad \sum_{j \in \mathbb{N}} |I_j^n| < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

$$A_1 \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j^1 \quad \sum_{j \in \mathbb{N}} |I_j^1| = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\bigcup_n A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j^n$$

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j \in \mathbb{N}} |I_j^n| < \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^n} < \varepsilon$$

2) A_n / A_n^c es nulo $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\left(\bigcup A_n \right)^c = \bigcap A_n^c \subseteq A_1^c$$

Dado $\varepsilon > 0$, $\exists \{I_n\} / \bigcap A_n^c \subseteq A_1^c \subseteq \bigcup I_n$, $\sum |I_n| < \varepsilon$

$\Rightarrow \left(\bigcup A_n \right)^c$ es nulo

•) $A_n / A_n \in A$

$$\bigcup A_n = \underbrace{\bigcup_j A_j}_{A_j \text{ es nulo}} \cup \underbrace{\bigcup_k A_k^c}_{A_k^c \text{ es nulo}}$$

① es nulo

② tiene complemento nulo

$$\underbrace{(A \cup B)^c}_{\text{es nulo}} = A^c \cap B^c \subseteq B^c$$

B^c es nulo

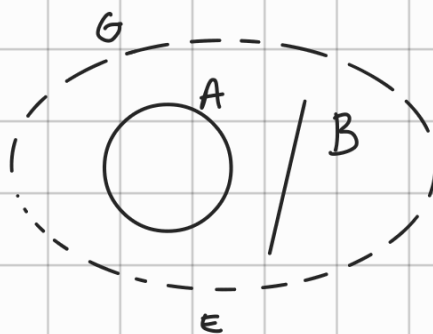
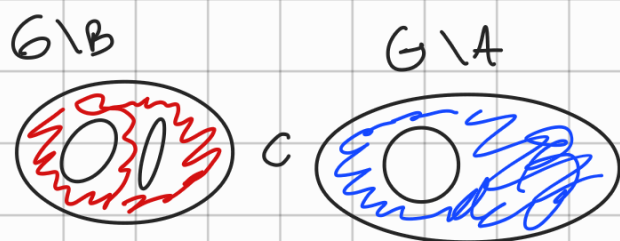
$\Rightarrow A \cup B$ tiene complemento nulo

Def: $E \subseteq \mathbb{R}$ es medible $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists G$ abierto

tal que $E \subseteq G$ y $\mu(G \setminus E) < \varepsilon$

Ej: $E \subseteq \mathbb{R}$, E medible, $E = A \cup B$, $\mu(B) = 0$

$\Rightarrow A$ es medible



$$G \setminus A \subseteq G \setminus E \cup B$$

$$\Rightarrow \mu(G \setminus A) \leq \mu(G \setminus E) + \underbrace{\mu(B)}_{=0} < \varepsilon$$

11. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) $A \in \mathcal{M}$.
- (b) Existen una sucesión $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de conjuntos cerrados contenidos en A y un conjunto Z de medida nula tales que $A = (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n) \cup Z$.
- (c) Existen una sucesión $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de conjuntos abiertos que contienen a A y un conjunto H de medida nula tales que $A = (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n) \setminus H$.

Probamos que $A \in \mathcal{M}$ es intercambio $\mathbb{R} \times H$

a) $\Rightarrow$ b) E^c es medible entonces:

$$\forall n \exists G_n \text{ abierto, } G_n \supseteq E^c / \mu(G_n \setminus E^c) < \frac{1}{n}$$

G_n^c es cerrado $\forall n$ y vale

$$\begin{aligned} G_n^c &\subseteq E \\ \updownarrow \\ (G_n^c)^c &\supseteq E^c \end{aligned}$$

$$E = \underbrace{\bigcup G_n^c}_{\text{cerrado}} \cup \underbrace{(E \setminus \bigcup G_n^c)}_{\text{hay que ver que } \mu(\text{eso})=0}$$

$$\underbrace{\bigcap G_n}_{= \emptyset} \setminus E^c \subseteq G_n \setminus E^c$$

(hay que probar $E \setminus \bigcup G_n^c = \bigcap G_n \setminus E^c$)
y listo

